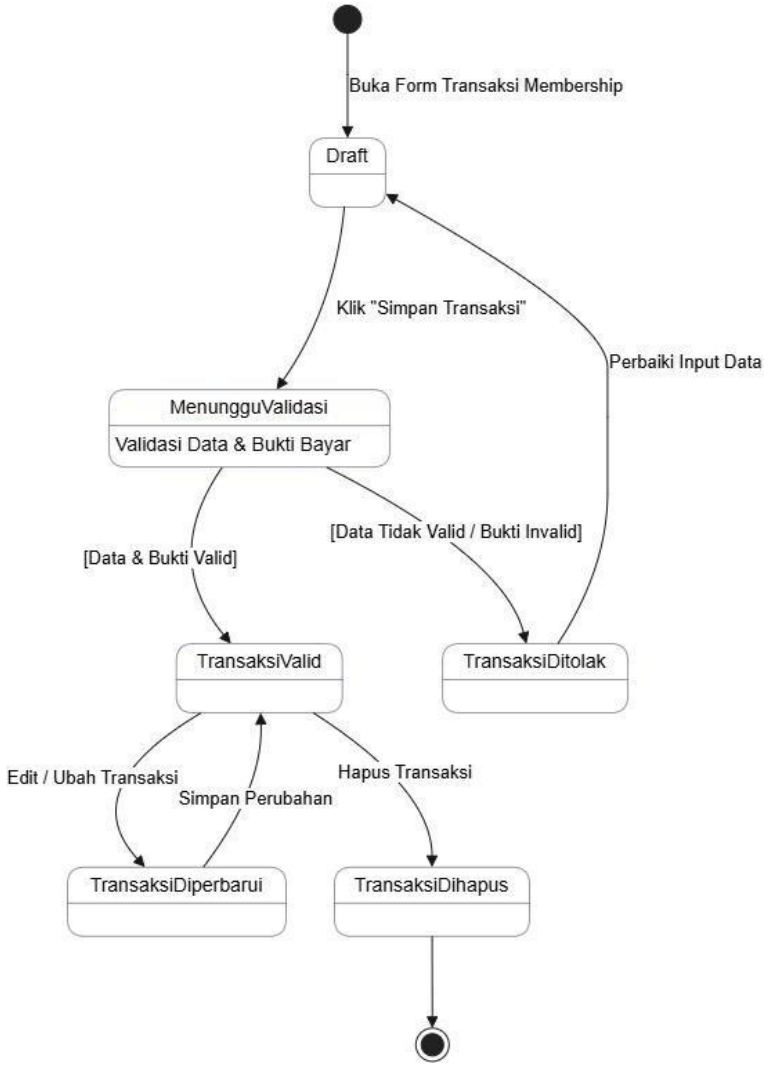
State Machine Diagram - Sistem Informasi Manajemen GYM Berbasis Web



Penjelasan State Machine Diagram - Transaksi Pembayaran Membership Gym

1. Penjelasan State (Status Objek):

- **Draft**: Admin atau Member membuka formulir transaksi membership gym (memilih paket gym, metode pembayaran, dan mengisi rincian), namun data belum disimpan ke sistem.

- **MenungguValidasi (Validasi Data & Bukti Bayar)**: Admin mengklik tombol "Simpan Transaksi", lalu sistem melakukan pemeriksaan kelengkapan input data serta keabsahan bukti pembayaran/transfer.
- **TransaksiValid**: Status saat data transaksi terbukti valid dan lengkap, sehingga tersimpan secara permanen ke basis data dan masa aktif *membership* anggota otomatis diperbarui.
- **TransaksiDitolak**: Status saat transaksi gagal diproses oleh sistem akibat data pilihan paket tidak lengkap, nominal tidak sesuai, atau bukti pembayaran invalid.
- **TransaksiDiperbarui**: Status saat Admin melakukan perubahan atau pengeditan rincian pada data transaksi yang sebelumnya sudah tersimpan.
- **TransaksiDihapus**: Status saat Admin membatalkan atau menghapus catatan transaksi dari sistem gym.

2. Penjelasan Alur Transisi (State Transitions):

- **Awal (Initial State)**: Dimulai saat Admin atau Member membuka formulir transaksi gym (*Buka Form Transaksi Membership*) sehingga status berada pada **Draft**.
- **Pengajuan Transaksi**: Ketika tombol *Klik "Simpan Transaksi"* ditekan, status berpindah dari **Draft** menuju **MenungguValidasi**.
- **Percabangan Validasi**:
  - Jika kondisi `[Data & Bukti Valid]` terpenuhi, status berpindah ke **TransaksiValid**.
  - Jika kondisi `[Data Tidak Valid / Bukti Invalid]` terjadi, status berpindah ke **TransaksiDitolak**.
- **Perbaikan Data**: Dari status **TransaksiDitolak**, pengguna dapat melakukan aksi *Perbaiki Input Data* untuk mengembalikan status ke **Draft** agar dapat diisi ulang dengan benar.
- **Pengelolaan Transaksi Simpanan**:
  - Dari status **TransaksiValid**, Admin dapat memilih *Edit / Ubah Transaksi* yang mengarahkan status ke **TransaksiDiperbarui**. Setelah perubahan disimpan (*Simpan Perubahan*), status kembali ke **TransaksiValid**.
  - Dari status **TransaksiValid**, Admin juga dapat memilih *Hapus Transaksi* yang mengarahkan status ke **TransaksiDihapus**.
- **Akhir (Final State)**: Alur transaksi selesai dan mencapai titik akhir (*Final State*) dari status **TransaksiDihapus**.